

Unidad 2



Autómatas programables industriales

Sistemas secuenciales programables





Índice

- 2.1. Sistemas automatizados**
- 2.2. El autómatas programable industrial**
- 2.3. Clasificación de los autómatas programables**
 - 2.3.1. Autómatas programables compactos
 - 2.3.2. Autómatas programables modulares
- 2.4. Estructura del autómatas programable**
 - 2.4.1. Unidad central de procesos
 - 2.4.2. Fuente de alimentación
 - 2.4.3. Interfaces de entrada y salida digitales
- 2.5. Señales analógicas**
- 2.6. Programación de los autómatas programables**
 - 2.6.1. Lenguajes de programación



Introducción

Hoy en día, la gran mayoría de industrias están automatizadas y controladas por unos dispositivos conocidos como autómatas programables o PLC. Estos se utilizan en simultaneidad con ordenadores para su configuración.

Los autómatas programables son dispositivos de control inteligentes que permiten realizar procesos sin la necesidad de la intervención humana. En esta unidad vamos a estudiar a fondo la estructura, componentes y lenguajes de programación que utilizan estos dispositivos industriales.

Al finalizar esta unidad

- + Sabremos que es un PLC y para que podremos usarlo
- + Identificaremos las diferentes partes de un PLC
- + Reconoceremos los diferentes tipos de PLC que hay en el mercado
- + Conoceremos como se cablean los sensores y actuadores de diferentes tipos

2.1.

Sistemas automatizados

Los sistemas automatizados tienen como referencia sustituir gran parte del trabajo del operario por máquinas para ahorrar en tiempo y en dinero. La implementación de estos circuitos lógicos se realiza a través de tecnologías como: la eléctrica, neumática, hidráulica y programada.

La tecnología que hoy en día adquiere mayor valor es la **programada**. Esto se debe a su versatilidad, flexibilidad y capacidad de combinarla con las demás técnicas cableadas (eléctricas, neumáticas e hidráulicas). La tecnología programada se implementa a través de los **autómatas programables industriales**.

2.2.

El autómatas programable industrial

El **autómatas programable (PLC)** es un dispositivo electrónico que controla procesos secuenciales en tiempo real, dicho de otro modo, son ordenadores capaces de realizar tareas de control para industrias automatizadas. Los PLC se utilizan por su gran fiabilidad, su mejora en el control y capacidad de adaptación de procesos, su pequeño dimensionamiento y su aumento de protección y seguridad de las instalaciones.



Imagen 1. PLC. Fuente: sensoricx.com

Los sensores envían señales que captan los autómatas programables y crean una información que es enviada a los actuadores. Estos dispositivos están preparados para trabajar en entornos industriales, puesto que en estos ámbitos se dan situaciones adversas que deben de ser capaces de soportar.

Los autómatas programables se crearon con la intención de suplir los cuadros eléctricos de relés y contactores. De esta forma, las instalaciones con **lógica cableada** han pasado a ser de **lógica programada**. Esto supone una ventaja a la hora de manipular y cambiar los circuitos, ya que en la lógica cableada hay que cambiar todo el circuito y recablearlo, mientras que en la lógica programable solo hay que reprogramar el autómatas.

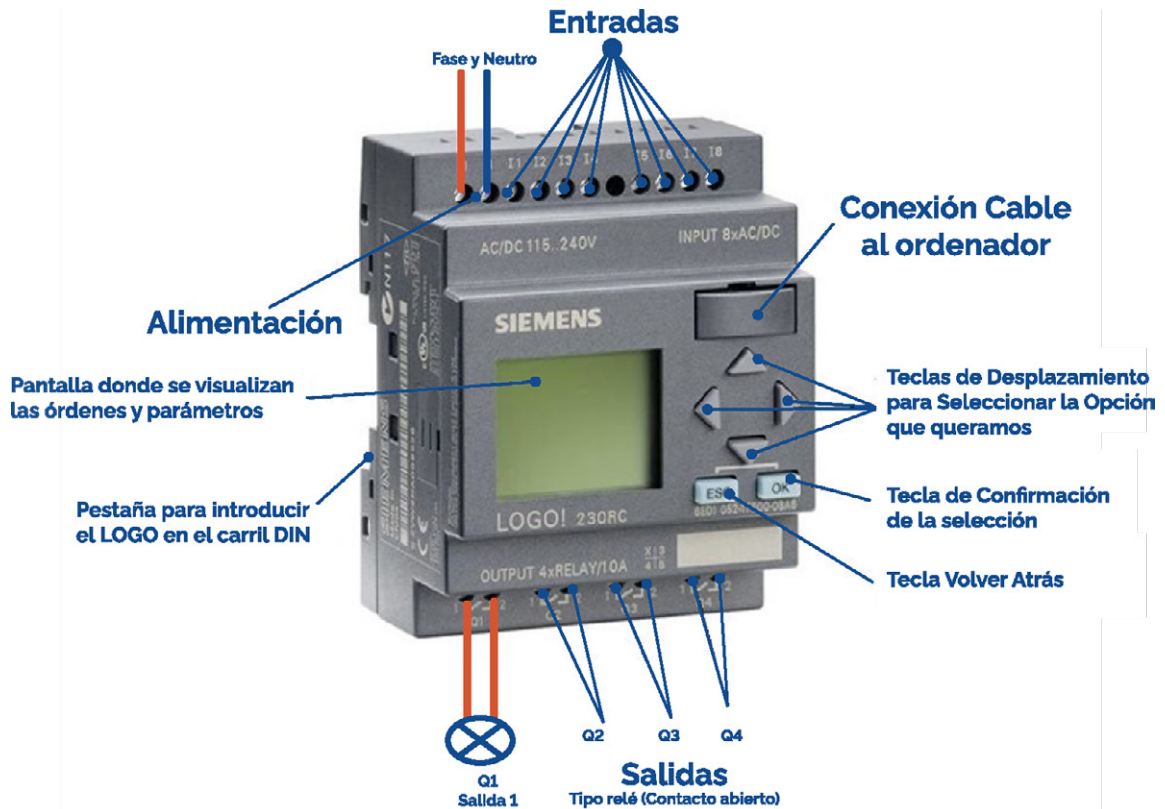


Imagen 3. Relé programable LOGO!

2.3.2. Autómatas programables modulares

En este caso hay diferentes módulos que albergan los diferentes elementos. Estos módulos se instalan juntos en el mismo *rack*. Esto facilita mucho la posibilidad de expansión, aunque, en contrapartida, son más caros.

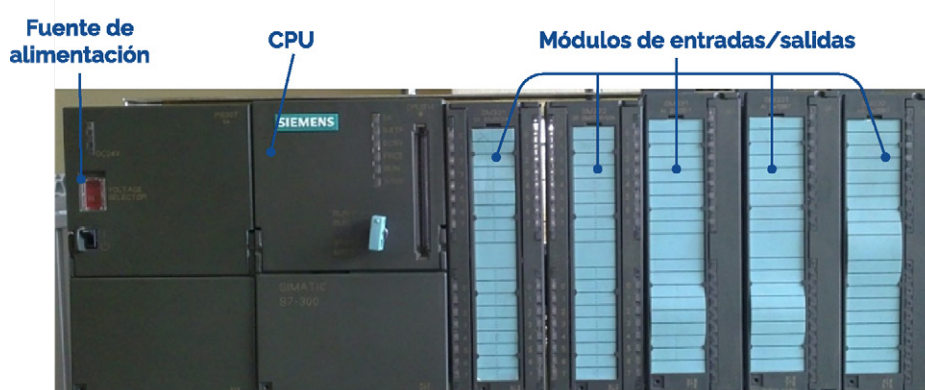


Imagen 4. Autómatas programables modulares

2.4.

Estructura del autómata programable

El autómata programable se compone de su elemento más importante, el microprocesador (CPU), al cual se conectan las interfaces de entrada y salida, la fuente de alimentación, los buses, etc.

El autómata se alimenta con una tensión de 24 voltios (normalmente) en corriente continua que la suministra una fuente de alimentación. Lo siguiente que haremos será explicar las diferentes partes de un PLC.

2.4.1. Unidad central de procesos

La unidad central de procesos (CPU) es la encargada de procesar el programa de usuario. La CPU estará compuesta por el microprocesador y la memoria, disponiendo en el exterior de unas luces LED para definir el estado de funcionamiento o si hay algún problema.

El arranque o paro de la CPU se puede hacer por medio de un interruptor o mediante un software.

El módulo dispone de diferentes puertos para conectar la CPU a la programadora y al resto de dispositivos de campo. Entre estos puertos, cobra principal importancia la conexión Ethernet por la facilidad del cableado y configuración.

En la CPU también podemos encontrar la memoria, que se encarga de almacenar y ejecutar los distintos programas. Podemos distinguir dos tipos de memoria:

- > **Memoria volátil (RAM):** es la que se encarga de ejecutar el programa de usuario y, como su nombre indica, la información se borra cuando se apaga el dispositivo. Para impedir que la información se pierda ante un corte de tensión, los autómatas tienen una batería o un condensador de alta capacidad.
- > **Memoria no volátil (ROM):** al contrario que la memoria anterior, esta no se borra ni al apagar el sistema ni en el caso de un fallo técnico. Se usa principalmente para el *firmware*. Este tipo de memoria está formada por tarjetas de memoria donde se guarda la configuración del hardware, el programa de usuario y la información importante.

2.4.2. Fuente de alimentación

Como hemos comentado anteriormente, la corriente que le llega al autómata tiene que ser en forma de corriente continua con una tensión de 24 V. La función de la fuente de alimentación es transformar la corriente alterna que le llega de la red eléctrica en la que necesita el autómata, además de alimentar detectores y actuadores.



Imagen 5. Estructura de un autómata programable



Imagen 6. Puertos de comunicación de un PLC



Imagen 6. Fuente de alimentación Siemens destinada a los PLCs.
Fuente: <https://www.automation24.es>

2.4.3. Interfaces de entrada y salida digitales

Están compuestas por diferentes módulos, bornes de conexión y soportes que realizan las siguientes tareas:

- > Configurar la tensión de funcionamiento de los detectores y actuadores a los elementos electrónicos del autómata.
- > En el caso de las entradas, captar señales de los detectores y, en las salidas, mandar señales a los actuadores.

Módulo de entradas digitales (digital input)

Estas **entradas digitales** serán discretas por lo que su valor puede variar entre 0 y 1, en este caso habrá cambios de tensión de todo o nada. A este módulo le llegarán las señales de los sensores, ya sea de la máquina o del proceso. Esta información llegará a la memoria y se procesará por la CPU.

Cualquier captador eléctrico como interruptores, finales de carrera, etc., los podremos unir a dicho módulo. Además, dependiendo del módulo que tengamos, podremos trabajar con una corriente continua de 24V (será lo habitual) o con otras como 12 V e incluso entre 120 y 240 V en alterna.

> Entradas a 24 V_{DC}

Serán los que más usemos en la industria y aplicaremos estos 24 V_{DC} de forma interna para los PLC compactos y de forma externa para los modulares.

	Valores lógicos	
	Lógica positiva	Lógica negativa
1 lógico	Positivo	Negativo
0 lógico	Negativo	Positivo

A este tipo de lógica la podremos llamar también PNP (positiva) y NPN (negativa).

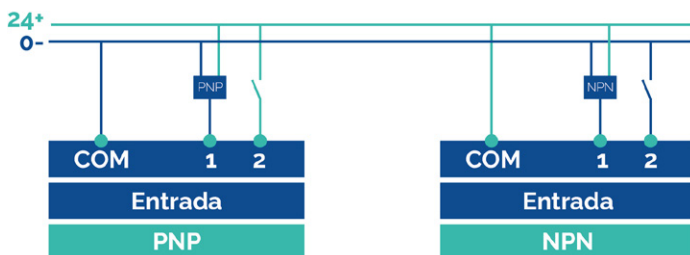


Imagen 7. Tipo de lógica de las entradas digitales

Casi todos los PLC de tipo compacto tendremos que conectarlos a la red eléctrica para que la fuente de alimentación nos proporcione a la salida los 24 V_{DC} que normalmente necesitamos. Si debido a la cantidad de componentes, necesitamos un consumo más elevado o no queremos saturarla, pondremos una fuente externa.

> Entradas a 110-240 V_{AC}

No se usa frecuentemente como las que hemos visto con la de 24 V_{DC}, pero se usan sobre todo en relés programables, como los que se usan para la domótica y pequeños automatismos industriales.

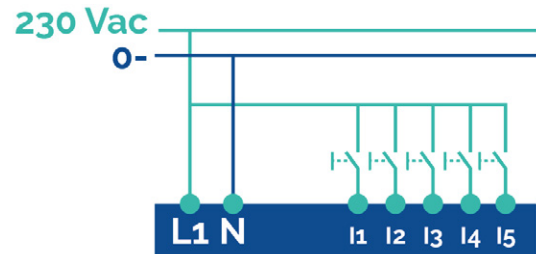


Imagen 8. Conexiones de captadores pasivos 230 en corriente alterna

Módulo de salidas digitales (digital output)

En este módulo lo que haremos será el envío de señales para activar o desactivar los actuadores (relés, electroválvulas, lámparas, etc.). Estas salidas dispondrán de una zona en memoria que les permitirá guardar su valor.

Estas salidas digitales las podremos dividir en a relés o a transistor.

> Salidas a relés (relay output)

El modo de funcionar de este relé electromecánico será de forma interna donde usaremos el contacto para controlar un actuador. Podemos suministrarle cualquier tipo de tensión (AC o DC), además podremos tener un borne común o contactos independientes.

> Salida a transistor

Estas salidas las usaremos para activar cualquier tipo de actuador en corriente continua. Una de las ventajas que tiene es que son muy rápidas. Podrán ser de tipo PNP (lógica positiva) o NPN (lógica negativa).

2.5.

Señales analógicas

Las señales analógicas transforman los valores de las señales físicas (temperatura, masa, distancia, etc.) por medio de señales eléctricas que el PLC procesará en su interior. Estas señales están estandarizadas y pueden ser de tensión o de corriente.

Estándar de las señales analógicas	
Tensión	Intensidad
$\pm 10 \text{ V}_{\text{DC}}$	0 a 20 mA
0-10 V_{DC}	4 a 20 mA
0-5 V_{DC}	

Los autómatas programables suelen trabajar con este tipo de señales. Las salidas y entradas analógicas se encuentran en el mismo módulo de la CPU o en los de expansión.



Imagen 9. PLC con sus módulos de entradas y salidas

Las entradas y salidas analógicas son configurables, de forma que, mediante un determinado software o el cableado, se puede elegir el tipo de señal.

Es importante siempre seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante a la hora de conectar las entradas y salidas analógicas de los dispositivos.

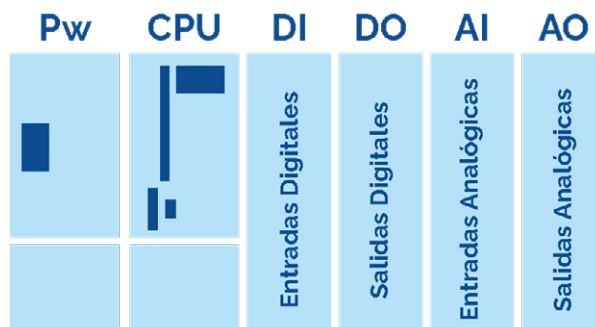


Imagen 10. Entradas y salidas de un PLC

2.6.

Programación de los autómatas programables

La **programación de un autómata programable** se realiza mediante un ordenador y un *software* diseñado expresamente por el fabricante que se conecta de forma bidireccional con el autómata. Esta conexión se realiza mediante la toma RJ-45, que permite conectar el ordenador con un PLC mediante un el estándar Ethernet.



Imagen 11. Cable de programación Ethernet

El autómata y el usuario se comunican entre sí gracias a los equipos de programación. Estos equipos de programación se encargan de realizar las siguientes tareas:

- > Transferencia y descarga de programas.
- > Creación y edición de programas.
- > Creación de tablas de variables.
- > Configuración de los equipos y su comunicación con otros dispositivos.
- > Monitorización y observación del funcionamiento de los programas.

2.6.1. Lenguajes de programación

El **lenguaje de programación** es un lenguaje formal que, siguiendo un conjunto de instrucciones, permite a un programador crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina.

Los lenguajes de programación que se pueden implantar en un autómata vienen recogidos en la norma IEC 1131-3. En total se recogen 5 lenguajes, de los cuales 3 son gráficos y 2 textuales.

- > **LD (Ladder Diagram) o KOP:** Lenguaje gráfico formado por diagramas a contactos o escalera. Tiene similitud con algunos esquemas de automatismos industriales, por ello es tan famoso, porque es visualmente muy explícito y sencillo a la hora de realizarlo.

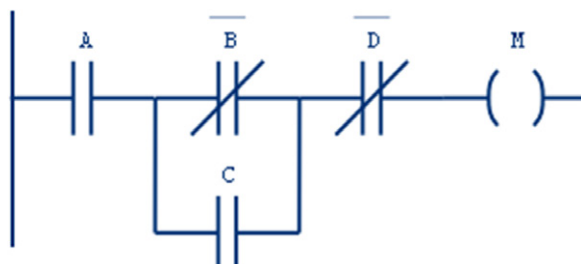


Imagen 12. Programación LD.

- > **SFC (Sequential Function Chart):** Es conocido como GRAFCET también y es un lenguaje gráfico. Es un diagrama secuencial donde, para pasar al siguiente paso, debe de haber terminado el paso anterior y cumplirse la condición intermedia.

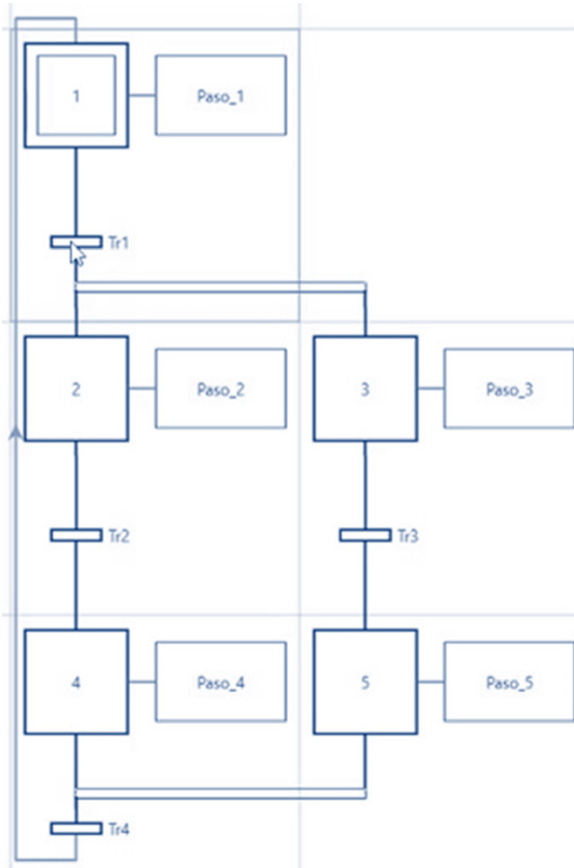


Imagen 13. Programación SFC

- > **IL (Instruction List):** Es un lenguaje de programación de texto que consiste en una lista de instrucciones. Es el lenguaje más antiguo y se utilizaba en los primeros autómatas.

```

000 LD    %I0.1  Bp. inicio ciclo
    AND   %I0.0  Dp. presencia vehiculo
    AND   %M3     Bit autorización reloj calendario
    AND   %I0.5  Fc. alto rodillo
    AND   %I0.4  Fc. detrás pórtico
005 S     %M0     Memo inicio ciclo
    LD    %M2
    AND   %I0.5
    OR    %I0.2  Bp. parada ciclo
    R     %M0
010 LD    %M0
    ST    %Q0.0  Piloto ciclo
    
```

Imagen 15. Programación IL. Fuente: <http://olmo.pntic.mec.es>

- > **ST (Structured Text):** Este lenguaje textual utiliza un texto estructurado. Este lenguaje es bastante más complicado, ya que es similar a los lenguajes utilizados en la creación de aplicaciones informáticas.

```

(* CRC16 *)
CRC_TMP := 16#FFFF;
FOR I := 1 TO N DO
  CRC_TMP := CRC_TMP XOR KMT[I]
  FOR J := 1 TO 8 DO
    CT := CRC_TMP AND 1;
    IF CRC_TMP < 0 THEN
      CH := 1;
      CRC_TMP := CRC_TMP AND 16#7FFF; (* CRC_TMP & 0x7FFF *)
    ELSE
      CH := 0;
    END_IF;
    UINT_CRC_TMP := WORD_TO_UINT(CRC_TMP) / 2;
    CRC_TMP := UINT_TO_WORD(UINT_CRC_TMP);
    IF CH = 1 THEN
      CRC_TMP := CRC_TMP OR 16#4000; (* CRC_TMP OR 0x4000 *)
    END_IF;
  END_FOR;
END_FOR;
    
```

Imagen 16. Programación ST. Fuente: <http://instrumentacionycontrol.net>

- > **FBD (Function Block Diagram):** Es el último de los lenguajes gráficos que utiliza bloques funcionales en los que se representa funciones lógicas.

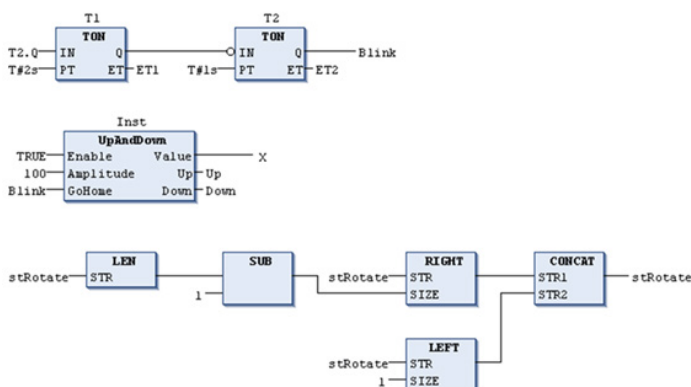


Imagen 14. Programación FBD. Fuente: <https://product-help.schneider-electric.com>



 www.universae.com

